

REPUBIQUE DU SENEGAL

Un peuple Un But Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY



UFR : SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION(SATIC)

FILIERE : SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SR)

NIVEAU : MASTER 1

RAPPORT Principes de la Virtualisation : Types, Techniques et Avantages

Présenté par :

Mohamadou Sabaly

Professeur :

Dr. Babou

Année académique 2025-2026

Introduction

Dans le cadre de ce TP, j'ai mis en pratique les concepts fondamentaux de la virtualisation. J'ai réalisé ce laboratoire en utilisant l'hyperviseur **VirtualBox (Type 2)** sur mon poste physique fonctionnant sous **Windows 11**, avec pour système invité une machine virtuelle **Ubuntu Server 22.04 LTS**.

Partie 1 : Analyse des techniques de virtualisation

1.1 Identification des technologies sur mon poste

Avant de commencer la création de la machine virtuelle, j'ai analysé les capacités de mon ordinateur physique (Windows 11).

J'ai ouvert une invite de commande PowerShell en tant qu'administrateur et exécuté la commande suivante pour récupérer les informations de mon système :

PowerShell

Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, OsName, CsNumberOfProcessors, CsNumberOfLogicalProcessors, CsTotalPhysicalMemory

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, OsName, CsNumberOfProcessors, CsNumberOfLogicalProcessors, CsTotalPhysicalMemory

CsName           : HAMOU-LAPTOP
OsName           : Microsoft Windows 11 Professionnel
CsNumberOfProcessors : 1
CsNumberOfLogicalProcessors : 4
CsTotalPhysicalMemory : 34227838976
```

Ensuite, j'ai vérifié que la virtualisation matérielle était bien activée sur mon processeur :

PowerShell

Get-ComputerInfo | Select-Object HypervisorPresent, HypervRequirementVirtualizationFirmwareEnabled

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ComputerInfo | Select-Object HypervisorPresent, HypervRequirementVirtualizationFirmwareEnabled

HypervisorPresent HypervRequirementVirtualizationFirmwareEnabled
-----
True
```

- **Réponse Q1.1** : Mon processeur supporte la virtualisation matérielle (Intel VT-x ou AMD-V) et la fonctionnalité est bien activée dans le BIOS/UEFI. Cette fonctionnalité est indispensable à la virtualisation moderne car elle permet d'exécuter les instructions de la machine virtuelle directement sur le processeur physique, évitant ainsi la lourdeur d'une traduction logicielle des instructions. Cela apporte des performances quasi-natives par rapport aux anciens hyperviseurs.

1.2 Tableau comparatif des techniques de virtualisation

Voici le tableau complété suite à mes recherches et au cours :

Technique	Exemple concret	Niveau d'abstraction	Avantage principal	Limite principale
Virtualisation applicative	JVM (Java)	Exécution de l'application	Code portable sur n'importe quel OS (WORA).	Performances réduites (besoin d'interpréter le code).
Virtualisation noyau	Docker / LXC	OS (namespace, cgroups)	Extrêmement léger et démarrage instantané.	Les conteneurs doivent partager le même noyau que l'hôte (Linux sur Linux).
Émulation complète	QEMU	Matériel + CPU	Permet d'exécuter une architecture différente (ex: code ARM sur PC x86).	Très lent car chaque instruction CPU doit être traduite en temps réel.
Hyperviseur Type 2	VirtualBox / VMware	OS hôte	Facile à installer sur mon Windows 11 pour faire des tests.	Dépend des performances et de la stabilité de mon Windows 11 hôte.
Hyperviseur Type 1	Proxmox / ESXi	Bare-metal	Hautes performances car installé directement sur le matériel (pas d'OS).	Nécessite du matériel dédié (serveur) et écrase le disque dur à l'installation.

Paravirtualisation	Xen Dom0/DomU	Hyperviseur (Xen)	Excellentes performances car l'OS invité a "conscience" d'être virtualisé.	Nécessite de modifier le noyau de l'OS invité pour qu'il communique avec l'hyperviseur.
---------------------------	------------------	----------------------	--	---

- **Réponse Q1.2 :** Dans l'architecture Xen, le Domaine 0 (Dom0) est une machine virtuelle privilégiée qui démarre en premier. Son rôle est de gérer les pilotes matériels et de contrôler la création des autres machines virtuelles (DomU). Le Dom0 est dit "privilégié" car il a un accès direct au matériel physique. Le risque majeur est que si le Dom0 subit une faille de sécurité ou plante, toutes les VMs (DomU) qui en dépendent sont compromises.

1.3 La JVM : virtualisation applicative en pratique

J'ai créé le fichier Hello.java sur mon système et je l'ai compilé. Pour afficher les magic bytes sous Windows 11, j'ai utilisé Format-Hex dans PowerShell :

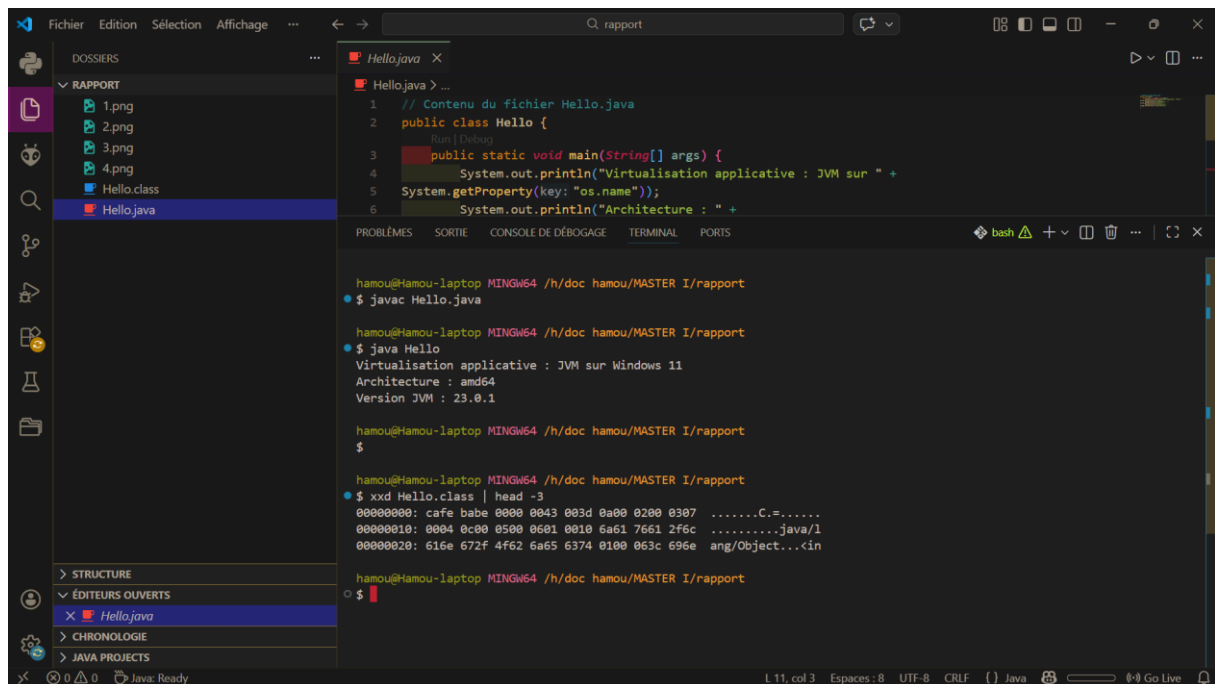
PowerShell

javac Hello.java

java Hello

Format-Hex Hello.class | Select-Object -First 5

```
PS C:\WINDOWS\system32> java -version
java version "23.0.1" 2024-10-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23.0.1+11-39)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.0.1+11-39, mixed mode, sharing)
```



- **Réponse Q1.3 :** Les octets CA FE BA BE au début du fichier .class sont des "magic bytes" qui permettent à la JVM d'identifier qu'il s'agit bien d'un fichier bytecode Java. Le bytecode Java diffère d'un exécutable C car il n'est pas compilé pour mon processeur Intel/AMD spécifique, mais pour un processeur virtuel (la JVM). C'est pourquoi on dit que la JVM implémente le principe WORA (*Write Once, Run Anywhere*).

Partie 2 : Hyperviseur Type 2 : Installation et configuration d'une VM

2.1 Création de la VM Ubuntu Server dans VirtualBox

J'ai configuré ma machine virtuelle Ubuntu 22.04 LTS dans VirtualBox avec les paramètres demandés :

- 1024 Mo de RAM
- 2 vCPU
- 20 Go de disque (dynamiquement alloué)
- Mode réseau : Accès par pont (Bridged Adapter)

?

×

← Créer une machine virtuelle

Nom et système d'exploitation

Veillez choisir un nom pour la nouvelle machine virtuelle et sélectionner le type de système d'exploitation que vous envisagez d'y installer. Le nom que vous choisirez sera repris au travers de VirtualBox pour identifier cette machine.

Nom : VM-Ubuntu-TP

Type : Linux

Version : Ubuntu (64-bit)



Mode expert

Suivant >

Annuler

?

×

← Créer un disque dur virtuel

Stockage sur disque dur physique

Veillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être créé à sa taille maximale (taille fixe).

Un fichier de disque dur **alloué dynamiquement** n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une **taille fixe maximale**), **cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré.**

Un fichier de disque dur à **taille fixe** sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser.

☒ Dynamiquement alloué

☐ Taille fixe

Suivant >

Annuler

